FASE DE DIAGNÓSTICO E INFRAESTRUCTURA • SENA

Diagnóstico de la Red Actual y Propuesta de Optimización

Proyecto: Arquitectura e Interconexión Corporativa **Estado Evaluado:** Pre-Migración a Oracle Cloud

Para justificar la implementación de la tecnología Oracle en el proyecto formativo, se presenta el diagnóstico técnico del estado de red actual (Línea Base) frente a los requerimientos del nuevo modelo de negocio.

1. Identificación de Cuellos de Botella Actuales (As-Is)

La auditoría simulada de los canales de comunicación actuales entre la sede principal y las sucursales revela las siguientes vulnerabilidades críticas:

Hallazgos Críticos Detectados:

- **Saturación por Sincronización Ineficiente:** El uso de transferencias de archivos planas (archivos .csv por FTP) genera picos de uso de banda del 95% a las 6:00 PM, ralentizando la facturación.
- **Latencia Elevada:** Conexiones estándar de internet banda ancha residencial/comercial sin priorización de tráfico (QoS), registrando latencias superiores a los `180ms` hacia bases de datos descentralizadas.
- **Ausencia de Redundancia:** La caída del proveedor de internet local en cualquier sucursal detiene por completo la operación mercantil al no poseer un canal de respaldo (Failover).

2. Evaluación de Métricas de Rendimiento

Comparativa del comportamiento de los flujos de datos antes y después del diseño propuesto con herramientas Oracle:

Métrica de Red	Estado Actual (Crítico)	Objetivo con Oracle Cloud	Impacto en el Proyecto
Disponibilidad (Uptime)	97.5% (Vulnerable)	**99.95% (SLA Oracle)**	Continuidad del negocio asegurada.
Latencia Promedio	140ms - 190ms	**< 35ms (FastConnect)**	Consultas de inventario instantáneas.
Pérdida de Paquetes	Hasta 2.4% en horas pico	**< 0.01%**	Elimina errores de datos corruptos.
Seguridad de Datos	Texto plano / SSH básico	**Cifrado IPSec AES-256**	Cumplimiento total de protección de datos.

3. Plan de Mitigación y Arquitectura Objetivo (To-Be)

Para solucionar de forma definitiva el diagnóstico negativo, el proyecto plantea la reconfiguración total del flujo utilizando el ecosistema de red de Oracle:

- **Segmentación de Tráfico (VCN Peering):** Aislar el tráfico administrativo del tráfico transaccional de las tiendas mediante subredes y tablas de enrutamiento independientes en OCI.
- **Despliegue de Oracle GoldenGate:** Sustituir el procesamiento por lotes (Batch) pesado de la tarde por replicación ligera basada en eventos en tiempo real, reduciendo el consumo del canal en un 60%.
- **Políticas de Calidad de Servicio (QoS):** Configurar los enrutadores de frontera para priorizar los paquetes de la base de datos transaccional sobre cualquier otro tráfico (como actualizaciones de software o navegación).

Conclusión de Viabilidad: El diagnóstico demuestra que mantener el esquema de red tradicional generará pérdidas financieras por caídas del sistema. La migración hacia la topología cloud parametrizada de Oracle es técnica y operativamente viable para sustentar la creación de la empresa ante el SENA.